

Биматричные игры

Бескоалиционная игра 2х лиц в нормальной форме:

$$\Gamma = (X_1, X_2, H_1, H_2)$$

X_1, X_2 - множества стратегий игроков;

H_1, H_2 - функции выигрышей игроков:

$$H_1 : X_1 \times X_2 \rightarrow \mathbf{R},$$

$$H_2 : X_1 \times X_2 \rightarrow \mathbf{R}.$$

Задача:

$$H_1 \rightarrow \max_{x \in X_1}, \quad H_2 \rightarrow \max_{y \in X_2}$$

Конечная бескоалиционная игра 2х лиц называется *биматричной*.

$$X_1 = M = \{1, 2, \dots, m\}, \quad X_2 = N = \{1, 2, \dots, n\}$$

$$H_1 = A = (a_{ij}), \quad H_2 = B = (b_{ij})$$

$$(i \in M, \quad j \in N)$$

Обозначение:

$$\Gamma = (A, B)$$

Антагонистическая (матричная) игра: $a_{ij} = -b_{ij}$

Равновесие по Нэшу

Для игры $\Gamma = (X_1, X_2, H_1, H_2)$
ситуация $(x^*, y^*) \in X_1 \times X_2$ называется
равновесной по Нэшу, если $\forall x \in X_1, \quad \forall y \in X_2 :$

$$H_1(x, y^*) \leq H_1(x^*, y^*), \quad H_2(x^*, y) \leq H_2(x^*, y^*)$$

Для биматричной игры $\Gamma = (A, B)$ пара (i^*, j^*)
называется *равновесной по Нэшу*, если
 $\forall i \in M, \forall j \in N :$

$$a_{ij^*} \leq a_{i^*j^*}, \quad b_{i^*j} \leq b_{i^*j^*}$$

Для бесконечных и конечных антагонистических игр
соответственно выполнялось:

$$H(x, y^*) \leq H(x^*, y^*) \leq H(x^*, y) \\ (\forall x \in X_1, \forall y \in X_2)$$

или

$$a_{ij^*} \leq a_{i^*j^*} \leq a_{i^*j} \quad (\forall i \in M, \forall j \in N)$$

Свойства антагонистических игр

1. Игрокам невыгодно информировать друг друга о планируемом выборе своей стратегии (чистой или смешанной).
2. Игроки не заинтересованы в общении перед началом игры для выработки совместных действий.

3. Если $(x, y) \in Z(\Gamma)$, $(x', y') \in Z(\Gamma)$, где $Z(\Gamma)$ - множество ситуаций равновесия (седловых точек), а v – цена игры, то

$$(x', y) \in Z(\Gamma), (x, y') \in Z(\Gamma),$$

$$v = H(x, y) = H(x', y') = H(x', y) = H(x, y')$$

4. Если в игре Γ существует ситуация равновесия, а x, y - максиминная и минимаксная стратегии соответственно, то $(x, y) \in Z(\Gamma)$ – ситуация равновесия и наоборот.

В неантагонистической игре может не выполняться одно или несколько свойств 1-4 антагонистических игр.

Пример (“семейный спор”)

	$z_1=\Phi$	$z_2=T$	min
$x_1=\Phi$	(4,1)	$(-\varepsilon,-\varepsilon)$	$-\varepsilon$
$x_2=T$	(0,0)	(1,4)	0
min	0	$-\varepsilon$	

- Ситуация равновесия по Нэшу является **множественным принципом оптимальности**: различные ситуации равновесия могут быть разной степени выгодны различным игрокам.
- Равновесная стратегия только одного игрока не гарантирует ему определенного выигрыша.

- *Отклонение от ситуации равновесия обоих игроков может оказаться выгодным одному из отклонившихся игроков.*

То есть для ситуации равновесия $(x^*, y^*) \in Z(\Gamma)$:

$$H_1(x, y^*) \leq H_1(x^*, y^*), \quad H_2(x^*, y) \leq H_2(x^*, y^*),$$

но может $\exists(x, y)$, при которой

$$H_1(x, y) > H_1(x^*, y^*)$$

или

$$H_2(x, y) > H_2(x^*, y^*)$$

Ситуация (x^*, y^*) называется *сильно равновесной*,
если $\forall (x, y) \neq (x^*, y^*)$

либо

$$H_1(x, y) < H_1(x^*, y^*)$$

либо

$$H_2(x, y) < H_2(x^*, y^*)$$

(нецелесообразность вступать в коалицию, т.к.
найдется игрок, которого соглашение не устроит).

*Любая сильно равновесная ситуация является
равновесной, $(x^*, y^*) \in Z(\Gamma)$, но не наоборот.*

Пример («дилемма заключенного»).

	$z_1=H$	$z_2=П$
$x_1=H$	(1,1)	(10,0)
$x_2=П$	(0,10)	(5,5)

Ситуация равновесия (5,5) – не сильно равновесная.

Оптимальность по Парето

Ситуация (x^P, y^P) в бескоалиционной игре Γ называется оптимальной по Парето, если $\neg \exists (x, y) :$

$$H_1(x, y) \geq H_1(x^P, y^P) \quad \text{и} \quad H_2(x, y) > H_2(x^P, y^P)$$

или

$$H_1(x, y) > H_1(x^P, y^P) \quad \text{и} \quad H_2(x, y) \geq H_2(x^P, y^P).$$

*(Не существует ситуации (x, y) ,
предпочтительнее (x^P, y^P) для всех игроков).*

*В ситуации равновесия **по Нэшу** один игрок, действуя в одиночку, не может улучшить свой выигрыш;*

*В ситуации, оптимальной **по Парето**, все игроки, действуя сообща не могут (даже нестрого) увеличить выигрыш каждого.*

Сильно равновесная ситуация оптимальна и по Парето.